

Жеке орындалган жумыстар

27

API
маршрут

49

ORM
модель

6

Пайд.
ролі

2

AI
провайдер

Техникалык іске асыру

- Full-stack LMS архитектурасын жобаладым
- FastAPI RESTful API — 27 маршрут модулі
- Next.js 16 + TypeScript — адаптивті UI
- 6 рөлге негізделген RBAC жүргізілді
- Docker Compose арқылы VPS-ке деплой

Косымша модульдер

- OpenAI GPT-4o-mini + Gemini 2.0 Flash
- AI Mentor чат-боты іске асырылды
- AI vs Student челлендж режимі
- Prompt Injection-ға қарсы қорғаныс
- PDF/PNG сертификат + Геймификация

Колданылган технологиялар

Backend

Python 3.12 · FastAPI · SQLAlchemy ORM · Pydantic v2

Frontend

Next.js 16 · React 19 · TypeScript 5 · TailwindCSS 4

Деректер коры

SQLite (dev) -> PostgreSQL 15 (production)

AI интеграция

OpenAI GPT-4o-mini · Google Gemini 2.0 Flash

Аутентификация

JWT токени · bcrypt хэштеу

Деплой

Docker · Docker Compose · Nginx

Косымша

ReportLab · Pillow · APScheduler · SlowAPI · Zod · Zustand

Неліктен осы технологиялар?

FastAPI — Django/Flask емес

- Автоматты Swagger/OpenAPI құжаттамасы
- Async/await — жоғары онімділік
- Pydantic v2 — автоматты деректер валидациясы
- Django тым ауыр · Flask тым қарапайым

Next.js 16 — React SPA емес

- SSR — беттер жылдам жүктеледі
- App Router — маршруттау қарапайым
- TypeScript кірістірілген — қауіпсіз код
- File-based routing — структура оқу оны

Dual AI (OpenAI + Gemini)

- Fallback: бір ошсе -> екіншісі іске қосқылады
- Бір провайдерге тәуелділіктен арылу
- Ар тапсырмаға бейімдеу мүмкіндігі
- Демо режимі — кілтсіз жұмыс жасай алады

SQLite -> PostgreSQL

- SQLite: конфигурациясыз жылдам тестілеу
- PostgreSQL: параллельді сұраулар, масштаб
- SQLAlchemy ORM: бір код — екі ДББЖ
- 20+ автоматты миграция функциясы

Платформа архитектурасы

Пайдаланушы (браузер)

Chrome · Safari · Mobile

Docker Compose

3 контейнер · Auto-bootstrap

Next.js Frontend :3000

React 19 · TypeScript · Zustand

FastAPI Backend :8000

27 маршрут · 14 сервис · JWT

SQLAlchemy ORM

49 модель · Migration журйеси

PostgreSQL 15

Production деректер корасы

Google Gemini 2.0 Flash

Fallback провайдер

OpenAI GPT-4o-mini

AI Mentor · AI Challenge

27

API маршрут

49

ORM модель

14

Сервис

20+

Frontend бет

6 Ролге негізделген кол жеткізу журйесі

РОЛ	НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАР
Администратор	Пайдаланушылар · Курстар · Аналитика · Дукен · Колдау
Директор	Платформа аналитикасы · Жалпы статистика мен бакылау
Куратор	Топтарды кадагалау · Студент улгерімі · Ата-аналармен
Окытушы	Курс жасау · Тест/тапсырма · Багалау · Кесте баскару
Ата-ана	Баланын багалары · Катысуы · Улгерімін бакылау
Студент	Оку · Тест · AI чат · AI Challenge · Дукен · Сертификат

Жасанды интеллект модульдері

AI Mentor (Чат-бот)

- Курс тақырыптары бойынша кеңес береді
- Дайын код жазбайды — түсіндіреді
- 3 тіл: казакша · орысша · ағылшынша
- Тіркеусіз пайдаланушылар да пайдалана алады

AI vs Student (Челлендж)

- AI-мен бетпе-бет викторина жарысы
- 3 деңгей: Beginner · Intermediate · Expert
- 4 режим: Quiz · Find Bug · Guess Output · Speed
- MD5 кэш — жылдам жауап, қайталамайды

Қауіпсіздік журйесі

- Prompt Injection-ға қарсы 20+ regex үлгі
- Тест режимінде дайын жауапты блоктау
- Қудікті сұрауларды автоматты филтрлеу
- System prompt-ты ашуга толық тыйым

Платформанын негізгі мүмкіндіктері

Оқу процесі

- Курстар -> Модульдер -> Тақырыптар
- Теория + видео сабақтар
- Тест журйесі — автоматты бағалау
- Тапсырмалар — файл, мерзім, рубрика
- Синопис тексеру журйесі
- Жеке және топтық пікірлер

Геймификация

- Coin журйесі — тапсырма/тест/челлендж
- Лидербоард — топ-5 автоматты сыйақу
- Виртуалды дукен — упайга тауар
- AI Challenge — AI-мен жарысу
- Кунделікті рейтинг жанарту (APScheduler)
- Сертификат алу — курсты бітіргенде

PDF/PNG Сертификат

ReportLab+Pillow

Email хабарландыру

SMTP автоматты

Premium жазылым

Ақылы мүмкіндіктер

Техникалық колдау

Тикет журйесі

Community беті

Хабарламалар · Лайктар

Азірлеу барысындағы киындықтар

МАСЕЛЕ	ШЕШІМ
● AI провайдерінің тұрақтысыздығы	● Dual-provider: OpenAI -> Gemini автоматты ауысу
● Prompt Injection шабуылдары	● 20+ regex үлгісі + контекстке байланысты катан фильтрлеу
● SQLite / PostgreSQL уйлесімділігі	● SQLAlchemy ORM абстракциясы + 20+ автоматты миграция
● Ролдер арасындағы деректер қауіпсіздігі	● Маршрут деңгейінде permissions.py тексерісі
● DDoS / Шамадан тыс сурау	● SlowAPI: кіру 60 рет/мин · тіркелу 10 рет/мин
● Сертификат генерациясы	● Pillow: PNG шаблонға динамикалық мәтін + автоматты шрифт

27

API
маршрут

49

ORM
модель

6

Пайд.
ролі

4

AI
режим

Жұмыс нәтижелері мен практикалық маңыздылығы

- «Qazaq IT Academy» — толық функционалды LMS платформасы іске асырылды
- OpenAI + Gemini негізінде AI модульдері білім беру процесіне интеграцияланды
- AI қауіпсіздік жүйесі: Prompt Injection қорғау + Anti-cheat механизмі
- Геймификация элементтері оқу мотивациясын арттыруға бағытталды
- Docker Compose — кез келген серверге бір командамен орналастыруға дайын

Болашақ даму жоспары:

Мобильді қолданба (React Native) • AI негізінде жеке оқу жоспарын автоматты құру • Қазақстандық оқу орталықтарына коммерциялық жеткізу